

Tema 0 — Fundamentos Aritméticos e Macetes

A base que sustenta tudo: sinais, ordem das operações e frações

Por que este tema vem antes de tudo

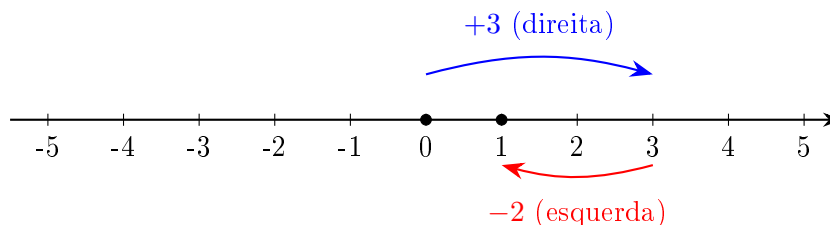
Todo erro em equação, inequação, potência ou função quase sempre não é “erro de matéria nova” — é erro de **conta básica**: um sinal trocado, uma ordem de operação ignorada, uma fração mal somada. Domine este arquivo e a taxa de erro boba cai demais.

1 Regra de sinais — a tabela mais importante da sua vida matemática

1.1 Adição e subtração de números com sinal

A ideia da reta numérica: andar para a direita ou esquerda

Pense em cada número como um passo numa reta. Número **positivo**: ande para a **direita**. Número **negativo**: ande para a **esquerda**. Somar é continuar andando na mesma direção do sinal; **subtrair um número é andar na direção oposta à dele**.



No desenho: começando em 0, ando 3 para direita (chego no 3), depois ando 2 para a esquerda (chego no 1). Isso é $0 + 3 - 2 = 1$.

Regra prática para somar/subtrair dois números com sinal

- **Sinais iguais**: some os valores (ignorando o sinal) e mantenha o sinal comum.

$$(-4) + (-7) = -(4 + 7) = -11$$

- **Sinais diferentes**: subtraia o menor valor do maior (ignorando sinais) e fique com o sinal do número que tem **maior valor absoluto**.

$$(-9) + 5 = -(9 - 5) = -4$$

$$9 + (-5) = +(9 - 5) = 4$$

O macete que resolve 90% dos erros de subtração: “menos com menos vira mais”

$a - (-b) = a + b$. Subtrair um número negativo é o mesmo que somar o positivo correspondente — os dois sinais de menos “se cancelam”.

$$7 - (-3) = 7 + 3 = 10$$

$$-2 - (-5) = -2 + 5 = 3$$

Sempre que vir **menos**, **abre parêntese**, **menos**, transforme os dois sinais em um **+** **antes** de fazer qualquer conta.

1.2 Multiplicação e divisão de números com sinal

O “jogo da velha” dos sinais — decore essa tabela de olhos fechados

$\times$ ou $\div$	mesmo sinal	sinais diferentes
resultado	+	-

$$(+) \cdot (+) = + \quad (-) \cdot (-) = + \quad (+) \cdot (-) = - \quad (-) \cdot (+) = -$$

Frase para lembrar: “*amigo do meu amigo é meu amigo (+); inimigo do meu inimigo é meu amigo (+); amigo do meu inimigo é meu inimigo (-)*”. Vale exatamente igual para **divisão**.

Aplicando

$$(-3) \cdot (-4) = 12$$

$$(-3) \cdot 4 = -12$$

$$\frac{-20}{-5} = 4$$

$$\frac{-20}{5} = -4$$

Cuidado: regra de sinal de multiplicação NÃO vale para soma

$(-3) + (-4) = -7$ (soma sinais iguais $\rightarrow$ mantém o sinal e **soma** os valores), mas $(-3) \cdot (-4) = +12$ (multiplicação sinais iguais $\rightarrow$ **positivo**). São regras diferentes para operações diferentes — muita gente mistura as duas.

2 Potência com sinal — e por que “subtração de números elevados” trava tanta gente

Regra #1: o parêntese decide se o sinal entra na potência

$$(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$$

$$-2^2 = -(2^2) = -4$$

Sem parêntese, o expoente age só no número, e o sinal de menos fica “do lado de fora”, sendo aplicado só no final.

Expoente par ou ímpar decide o sinal do resultado (quando há parêntese)

- Expoente **par**: resultado sempre **positivo**, não importa o sinal da base. $(-3)^2 = 9$, $(-3)^4 = 81$.
- Expoente **ímpar**: resultado **mantém** o sinal da base. $(-3)^3 = -27$, $(-3)^5 = -243$.

O erro mais caro da prova: $a^2 - b^2 \neq (a - b)^2$

Isso **não** é sobre sinal, é sobre a operação em si — são contas diferentes. Compare com números:

$$5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$$

$$(5 - 3)^2 = 2^2 = 4$$

$16 \neq 4$! O que é verdade (Tema 4 — produtos notáveis) é $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, que é diferente de $(a - b)^2$. Não confunda **subtrair dois quadrados** com **eleva uma subtração ao quadrado**.

“Subtraindo números elevados” — dois cenários bem diferentes

Cenário A — só números, calcule cada potência primeiro:

$$5^3 - 2^3 = 125 - 8 = 117$$

Cenário B — termos com x : só pode “juntar” potências de mesma base e mesmo expoente (termos semelhantes):

$$5x^3 - 2x^3 = 3x^3$$

mas

$$5x^3 - 2x^2 \text{ já não simplifica mais}$$

Checklist rápido antes de subtrair algo com expoente

1. Calcule cada potência **separadamente** primeiro (respeitando parênteses).
2. Só depois disso, aplique a regra de sinais da soma/subtração.
3. Se são termos algébricos (x^n), só combine quando a **base e o expoente** forem idênticos.

3 Ordem das operações — a hierarquia que ninguém pode ignorar

A hierarquia (de cima para baixo, sempre nessa ordem)

1º — Parênteses, colchetes e chaves: $() [] \{ \}$



2º — Potências e raízes: x^n , $\sqrt[n]{x}$



3º — Multiplicação e divisão (esquerda $\rightarrow$ direita)



4º — Adição e subtração (esquerda $\rightarrow$ direita)

Multiplicação NÃO vem antes de divisão — elas empatam

Multiplicação e divisão têm a **mesma prioridade** entre si; resolve-se na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. O mesmo vale para soma e subtração entre si. Não existe “multiplicação sempre antes de divisão”.

Um exemplo que usa a hierarquia inteira, passo a passo

$$20 - 2 \cdot (3 + 1)^2 \div 4$$

Passo 1 (parênteses): $3 + 1 = 4$.

$$20 - 2 \cdot 4^2 \div 4$$

Passo 2 (potência): $4^2 = 16$.

$$20 - 2 \cdot 16 \div 4$$

Passo 3 (multiplicação/divisão, esquerda para direita): $2 \cdot 16 = 32$, depois $32 \div 4 = 8$.

$$20 - 8$$

Passo 4 (subtração):

$$= 12$$

Truque para nunca se perder em conta grande

Reescreva a expressão a cada passo, mudando **só** o pedaço que você acabou de calcular — como fizemos acima. Nunca tente resolver “de cabeça” pulando 2 passos ao mesmo tempo; é aí que mora o erro bobo.

4 Frações — as 4 operações

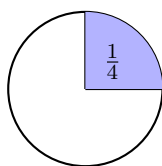
Soma e subtração

Mesmo denominador: opera só os numeradores e repete o denominador.

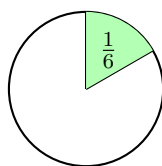
$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

Denominadores diferentes: primeiro reduza ao mesmo denominador (usando o MMC, seção abaixo), depois some/subtraia os numeradores.

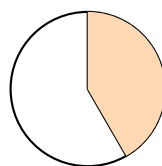
$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$$



$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$



$$\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$$



$$\frac{5}{12}$$

Multiplicação — a mais simples

Multiplique numerador por numerador, denominador por denominador. Não precisa de denominador comum!

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \frac{10}{21}$$

Divisão — multiplique pela fração invertida

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

(simplificamos dividindo 18 e 12 por 6 — veja MDC abaixo).

“Copia, inverte e multiplica” — e por que funciona

Dividir por uma fração é perguntar “quantas vezes ela cabe?”. Dividir por $\frac{c}{d}$ é o mesmo que multiplicar por $\frac{d}{c}$ porque $\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = 1$ — você está multiplicando por um jeito disfarçado de 1 para “desfazer” a fração de baixo.

5 MMC e MDC — a ferramenta por trás do denominador comum

MMC (Mínimo Múltiplo Comum) — para somar/subtrair frações

Fatore cada número em primos e pegue **cada primo com o maior expoente** que aparece.

MMC de 12 e 18

$$12 = 2^2 \cdot 3 \qquad 18 = 2 \cdot 3^2$$

Maior expoente de 2: 2^2 . Maior expoente de 3: 3^2 .

$$\text{MMC} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

MDC (Máximo Divisor Comum) — para simplificar frações

Fatore em primos e pegue **cada primo comum com o menor expoente**.

MDC de 18 e 12 (para simplificar $\frac{18}{12}$)

$$18 = 2 \cdot 3^2 \qquad 12 = 2^2 \cdot 3 \qquad \Rightarrow \qquad \text{MDC} = 2 \cdot 3 = 6$$
$$\frac{18}{12} = \frac{18 \div 6}{12 \div 6} = \frac{3}{2}$$

Checklist final — os erros que mais custam pontos

- $-3 - (-5)$: transforme em $-3 + 5$ **antes** de calcular. (*Resposta: 2.*)
- $(-2)^2 = 4$, mas $-2^2 = -4$. Confira sempre se tem parêntese.
- Sinais iguais na **soma**: soma valores e mantém sinal. Sinais iguais na **multiplicação**: dá sempre positivo. São regras diferentes!
- $a^2 - b^2 \neq (a - b)^2$ — calcule as potências antes de subtrair, a menos que esteja fatorando.
- Ordem das operações: parênteses $\rightarrow$ potência/raiz $\rightarrow$ multiplicação/divisão (esquerda-direita) $\rightarrow$ soma/subtração (esquerda-direita).
- Fração: só soma/subtrai numerador direto se o denominador já for igual — senão, MMC primeiro.